COURS PSYC5900

Problèmes statistiques et utilisation de logiciels

Leçon 2

EXERCICES PROPOSÉS



Exercice L2_1

Le fichier "texte" **data21.txt** dont un court extrait figure ci-après contient les **notes indifférenciées** encodées pour les étudiant(e)s suite à l'examen de statistique du cours PSY5900 en **juin 2016** :

CodePres	Cote	Epreuve
P	9	BacLogo
P	6	BacLogo
P	17	BacLogo
P	15	BacLogo
P	7	BacLogo
P	18	BacLogo
P	13	BacLogo
A	0	BacLogo
P	15	BacLogo
...		

a. Il est demandé de créer un programme SAS lisant ces données et d'afficher le contenu de la table SAS à l'écran.
b. En utilisant une sous-table, déterminer les données pour lesquelles la cote est strictement > 0 et déterminez la **moyenne** de ces cotes.
c. Dans la situation créée au point b., quelle est la **moyenne** obtenue au sein du groupe BacLogo ?

Exercice L2_2

Le fichier EXCEL européen **data22.xlsx** (bref extrait ci-après) reprend les données de sept variables dénommées dans l'ordre y1, y2, y3 … y7 et qui sont relatives à des tests de performance mnésique.

Voici un cours extrait de ce fichier :

10	**70,3**	**213**	**582**	**6**	**7,05**	**36**
13	**61**	**91**	**132**	**8,2**	**48,52**	**100**
12	**56,7**	**453**	**716**	**8,7**	**20,66**	**67**
17	**51,9**	**454**	**515**	**9**	**12,95**	**86**
56	**49,1**	**412**	**158**	**9**	**43,37**	**127**
36	**54**	**80**	**80**	**9**	**40,25**	**114**
29	**57,3**	**434**	**757**	**9,3**	**38,89**	**111**
14	**68,4**	**136**	**529**	**8,8**	**54,47**	**116**
…	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

a. On demande de transformer ce fichier EXCEL en fichier CSV européen puis d'en effectuer la lecture par SAS et d'afficher le résultat de celle-ci à l'écran.

b. Déterminez sur l'ensemble de l'échantillon la **moyenne** des variables **y2** et **y6**.

c. Quelle est pour chaque sujet de l'échantillon, la somme des valeurs de **y2**, **y5** et **y6**.

Exercice L2_3 - Exercice facultatif

On considère le fichier EXCEL **data23.xlsx** dont un extrait figure ci-après :

1	1	53	61	161	391	323
2	1	40	72	198	441	395
3	1	26	69	210	445	347
4	1	34	68	187	433	374
5	1	46	61	121	354	290
6	1	44	72	153	610	491
7	1	35	64	145	345	339
8	1	45	69	166	484	419
9	1	45	68	180	489	429
...	...	...	...	...	...	...

Les variables sont dans cet ordre : **numéro** du sujet, **groupe** (modalités codées 1 et 2) puis cinq mesures dénommées **mes1** à **mes5**.

a. On demande de transformer directement ce fichier EXCEL en fichier "texte" européen puis d'en effectuer la lecture par SAS et d'afficher le résultat de celle-ci à l'écran.

b. Quelle est la moyenne de la variable **mes3** dans le groupe **1** ?

c. Quelle est la moyenne de la variable **mes5** dans le groupe **2** ?

Exercice L2_4

Un extrait du fichier EXCEL européen **data24.xlsx** figure ci-dessous :

COMPANY	PE	RORS	DE	SALEGRS	EPSS	NPM1	PAYOUTR1
C01	9	13	0,7	20,2	15,5	7,2	0,43
C02	8	13	0,7	17,2	12,7	7,3	0,38
C03	8	13	0,4	14,5	15,1	7,9	0,41
C04	9	12,2	0,2		11,1	5,4	0,57
C05	5	10	0,4	13,6	8	6,7	0,23
C06	6	9,8	0,5	12,1	14,5	3,8	0,51
C07	10	9,9	0,5	10,2	7	4,8	0,38
C08	9	10,3	0,3	11,4	8,7	4,5	0,48
C09	11	9,5	0,4	13,5	5,9		0,57
...	...	...	...	...	...	...	...

Le nom des variables figure sur la première ligne du fichier.

a. On demande de transformer ce fichier EXCEL en un fichier CSV européen lisible par SAS.

b. Quelles sont les moyennes des variables **RORS**, **DE**, **SALEGRS**, **EPSS**, **NPM1** et **PAYOUTR1** dans cet échantillon ?

c. Même question dans le sous-groupe des sujets pour lesquels la valeur de la variable **PE** est strictement inférieure à **12** ?

RÉPONSES AUX EXERCICES PROPOSÉS

Exercice L2_1

a.

Obs	codepres	cote	epreuve
1	P	9	BacLogo
2	P	6	BacLogo
3	P	17	BacLogo
4	P	15	BacLogo
5	P	7	BacLogo
6	P	18	BacLogo
7	P	13	BacLogo
8	A	0	BacLogo
9	P	15	BacLogo
10	P	15	BacLogo

etc…

b.

Moyenne des cotes non nulles

The MEANS Procedure

Analysis Variable : cote				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
206	12.9902913	4.7493160	1.0000000	20.0000000

c.

Moyenne des cotes du groupe BacLogo

The MEANS Procedure

Analysis Variable : cote				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
33	13.4242424	5.1661779	1.0000000	20.0000000

Exercice L2_2

a.

Fichier des données lues

Obs	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
1	10	70.3	213	582	6.0	7.05	36
2	13	61.0	91	132	8.2	48.52	100
3	12	56.7	453	716	8.7	20.66	67
4	17	51.9	454	515	9.0	12.95	86
5	56	49.1	412	158	9.0	43.37	127
6	36	54.0	80	80	9.0	40.25	114

etc...

b.

Moyennes des variables y2 et y6

The MEANS Procedure

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
y2	41	55.7634146	7.2277160	43.5000000	75.5000000
y6	41	36.7690244	11.7715498	7.0500000	59.8000000

c.

Somme des variables y2 y5 et y6

Obs	y2	y5	y6	somme
1	70.3	6.0	7.05	83.35
2	61.0	8.2	48.52	117.72
3	56.7	8.7	20.66	86.06
4	51.9	9.0	12.95	73.85
5	49.1	9.0	43.37	101.47
6	54.0	9.0	40.25	103.25

etc...

Exercice L2_3

a. On obtient à l'écran :

The SAS System

Obs	num	groupe	mes1	mes2	mes3	mes4	mes5
1	1	1	53	61	161	391	323
2	2	1	40	72	198	441	395
3	3	1	26	69	210	445	347
4	4	1	34	68	187	433	374
5	5	1	46	61	121	354	290

etc...

b.

Moyenne de mes3 dans le groupe 1

The MEANS Procedure

Analysis Variable : mes3				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
24	179.6250000	23.6455943	121.0000000	223.0000000

c.

Moyenne de mes5 dans le groupe 2

The MEANS Procedure

Analysis Variable : mes5				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
49	400.4489796	66.9854030	250.0000000	585.0000000

Exercice L2_4

a. Le fichier data24.csv doit apparaître comme dans l'extrait ci-après :

```
COMPANY;PE;RORS;DE;SALEGRS;EPSS;NPM1;PAYOUTR1
C01;9;13;0.7;20.2;15.5;7.2;0.43
C02;8;13;0.7;17.2;12.7;7.3;0.38
C03;8;13;0.4;14.5;15.1;7.9;0.41
C04;9;12.2;0.2; ;11.1;5.4;0.57
C05;5;10;0.4;13.6;8;6.7;0.23
C06;6;9.8;0.5;12.1;14.5;3.8;0.51
C07;10;9.9;0.5;10.2;7;4.8;0.38
C08;9;10.3;0.3;11.4;8.7;4.5;0.48
C09;11;9.5;0.4;13.5;5.9; ;0.57
...
```

b. On obtient :

Moyennes des variables RORS DE SALEGRS EPSS NPM1 PAYOUTR1

The MEANS Procedure

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
RORS	29	12.0793103	4.5607314	3.8000000	24.9000000
DE	30	0.4166667	0.2260353	0	1.1000000
SALEGRS	29	15.0068966	4.1011262	6.8000000	29.1000000
EPSS	30	12.9333333	11.1537324	-11.1000000	48.9000000
NPM1	29	6.6551724	3.9433114	0.9000000	21.9000000
PAYOUTR1	29	0.3965517	0.1590435	0.1600000	1.0000000

c. Il vient :

Moyennes des variables RORS DE SALEGRS EPSS NPM1 PAYOUTR1 pour les valeurs de PE < 12

The MEANS Procedure

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
RORS	20	10.7800000	2.6353068	6.4000000	14.9000000
DE	21	0.4857143	0.2031889	0.2000000	1.1000000
SALEGRS	20	14.4200000	3.0172487	10.2000000	20.9000000
EPSS	21	12.2333333	11.7087289	-3.1000000	48.9000000
NPM1	20	5.6250000	2.1133349	1.3000000	10.9000000
PAYOUTR1	20	0.3850000	0.1137171	0.1600000	0.5700000